

2021 XXXX大学物理竞赛试卷答案

一、选择题：（单选题，每题 3 分，共 30 分）

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.C 7.B 8.C 9.C 10.D

二、填空题：（每题 3 分，共 30 分）

1. 600—700nm

2. 1.39×10^5

3. $\frac{7}{6}$

4. $\frac{1}{8}(3T_2 + 5T_1)$

5. $\frac{1}{n}$

6. $\frac{U\Delta S}{4\pi R^3}$

7. $\arcsin\left(\frac{1}{5}\sqrt{1 + \frac{8GM}{5Rv_0^2}}\right)$

8. $\frac{1}{4}$

9. $\frac{27}{16}g\cos\theta$

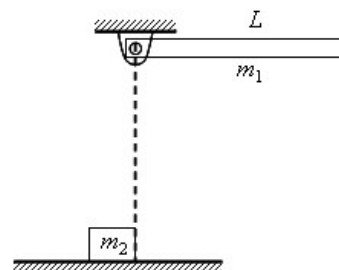
10. 4.4×10^9

三、计算题（40 分，每小题 8 分）

1. 解：设细杆在竖直位置与物体碰撞之前的角速度为 ω_0 ，细杆从水平位置转向竖直位置的过程中，机械能守恒

$$\frac{1}{2}m_1gL = \frac{1}{2}J\omega_0^2$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{L}} \quad (1 \text{ 分})$$



碰撞前后系统角动量守恒，物体获得速度 v_0 ，碰后细杆的角速度为 ω_1

$$J\omega_0 = J\omega_1 + m_2v_0L \quad (1 \text{ 分})$$

物体在水平地面上独自向前滑行距离 s 的过程中，将平动动能转化为克服摩擦力所做的功，即

$$\frac{1}{2}m_2v_0^2 = \mu m_2gs$$

$$\text{解得} \quad v_0 = \sqrt{2\mu gs} \quad (2 \text{ 分})$$

(1) 碰撞过程中细杆所受的冲量矩

$$\int M dt = J\omega_1 - J\omega_0 = -m_2 v_0 L = -m_2 L \sqrt{2\mu g s} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 碰后细杆的角速度 $\omega_1 = \omega_0 - m_2 v_0 L / J$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{3g}{L}} - \frac{3m_2 \sqrt{2\mu g s}}{m_1 L} \quad (2 \text{ 分})$$

2. 解: (1) 由光栅方程

$$d \sin \theta = k \lambda \quad (1 \text{ 分})$$

代入 $\lambda = 400 \text{ nm}, k = 3, \theta = 30^\circ$ 得

$$\text{光栅常数 } d = 2.4 \mu\text{m} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 当光栅衍射的亮纹与单缝衍射的某级暗纹在衍射屏上重合(即两者的衍射角相等)时, 某级亮纹将不会出现,

$$d \sin \theta = k \lambda \quad (\text{光栅衍射亮纹})$$

$$a \sin \theta = k' \lambda \quad (\text{单缝衍射暗纹})$$

$$\text{光栅亮纹缺级满足 } k = \frac{d}{a} k' \quad (k' = 1, 2, 3, \dots) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由题意, } k' = 1, k = 2, \text{ 得 } a = \frac{d}{2} = 1.2 \mu\text{m} \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 由光栅方程, $d \sin \theta = k \lambda$

$$\text{取 } \theta = \pi/2, \text{ 得屏幕上可能呈现的最大级次 } k_{\max} = 6 \quad (1 \text{ 分})$$

考虑 $k = 2, 4$ 为缺级; $k = 6$ 对应 90° 衍射角, 亮纹在屏幕上无法呈现; 同时考虑亮纹相对于中央明纹对称分布, 因此屏幕上可呈现的全部亮纹级次为

$$k = 0, \pm 1, \pm 3, \pm 5, \text{ 共 } 7 \text{ 条。} \quad (2 \text{ 分})$$

3. 解: (1) 如图, 在带电圆弧上取电荷元 λdl , 在圆心产生的电

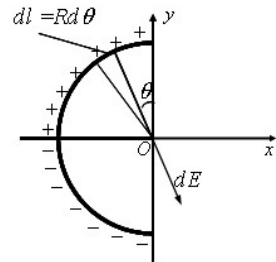
$$\text{场强度大小为 } dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{沿坐标轴的分量 } dE_x = dE \sin \theta$$

$$dE_y = dE \cos \theta$$

$$\text{由对称性得 } E_x = \int dE_x = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } E = E_y = \int dE_y = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$



方向：沿 y 轴负方向 或 $\vec{E} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{j}$ (2 分)

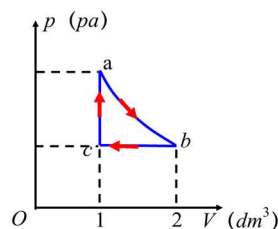
(2) 圆心处的电势 $V = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$ (2 分)

4.解：做出 $p-V$ 图如图所示 (1 分)

根据热机循环效率公式，

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} \quad (1)$$

计算循环经历的各个过程的热量变化：



$a \rightarrow b$ 等温膨胀 吸热 $Q_{\text{吸}} = RT_a \ln 2$ (2 分)

$b \rightarrow c$ 等压压缩 放热 $Q_{\text{放}} = C_p(T_c - T_b)$ (3)

$b \rightarrow c$ 等容升压 吸热 $Q_{\text{吸}} = C_v(T_a - T_c)$ (4)

$T_a = T_b = 600K$, $b \rightarrow c$ 是等容过程 $V_b/T_b = V_c/T_c$, 所以 $T_c = \frac{1}{2}T_b = 300K$. 代入③④可得

$b \rightarrow c$ 等压压缩 放热 $Q_{\text{放}} = C_p(T_c - T_b) = \frac{5}{2}R \times 300 = 750J$ (2 分)

$b \rightarrow c$ 等容升压 吸热 $Q_{\text{吸}} = C_v(T_a - T_c) = \frac{3}{2}R \times 300 = 450J$ (2 分)

将②⑤⑥代入①可得：

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{750}{450 + 600 \ln 2} \approx 13.4\% \quad (1 分)$$

5. 解：将题中所给的状态归一化为粒子波函数，即：

$$\Psi(x) = Cf(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a} - \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a} \right] \quad (2 分)$$

上述波函数写成本征函数系的线性叠加：

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2 \quad (2 分)$$

根据态叠加原理， $\Psi = C_1 \psi_1 + C_2 \psi_2 + \dots = \sum C_n \psi_n$ 是该体系的一个可能态。 $|C_n|^2$ 为该体系处于 ψ_n 状态的概率。

所以，可能测得的能量值为： $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ ，测得的概率为 $\frac{1}{2}$ ； $E_2 = \frac{2^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ ，测得的概率也为 $\frac{1}{2}$ 。

(2 分)

测量得到的平均能量为： $\bar{E} = \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_2 = \frac{5\pi^2\hbar^2}{4ma^2}$ 。（2 分）